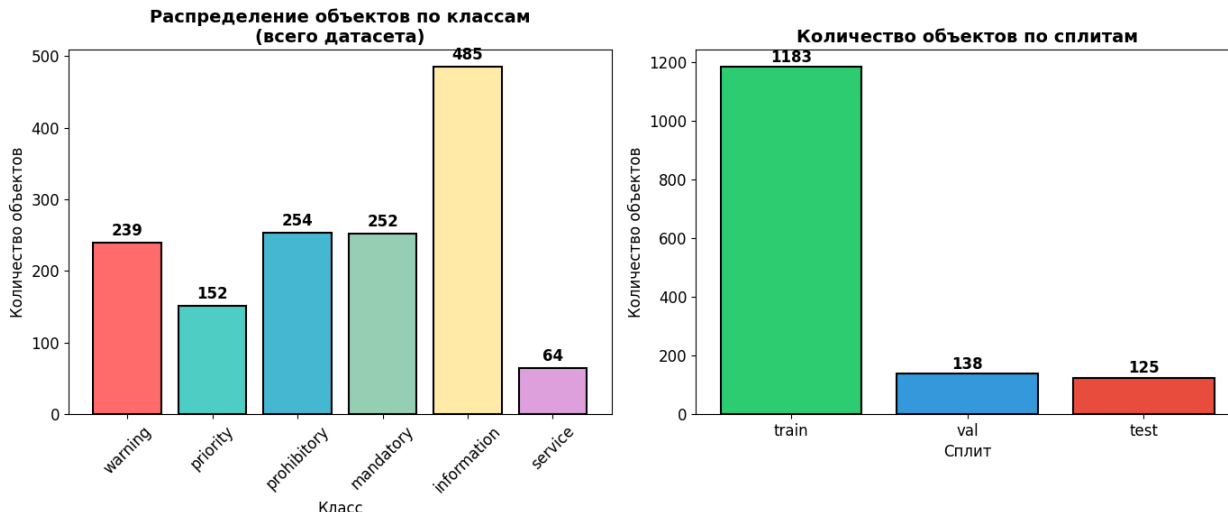


Обучение детектора дорожных знаков на основе YOLO

Заночуев Михаил

Выбор детекции дорожных знаков был обусловлен тем, что данная задача является неотъемлемой в ежедневном обиходе, особенно с развитием беспилотных автомобилей. К тому же, данная задача является просто и не менее полезной для начинания обучения CV.

Сырые данные были взяты с Kaagle: Russian Traffic Sign Dataset (RTSD), в дальнейшем отобраны 700+ изображений, на которых находятся дорожные знаки, беря в расчет различные условия(время суток, разнообразие поездок, сложные случаи). Фото были разделены на выборки в соответствии с ТЗ. Присутствует дисбаланс классов, поэтому при обучении использовался oversample.



Также на графиках ниже приведены гистограммы, связанные с размерами bbox. Из них видно, что преобладают небольшие bbox, тк зачастую между видеорегистратором и знаком большое расстояние.

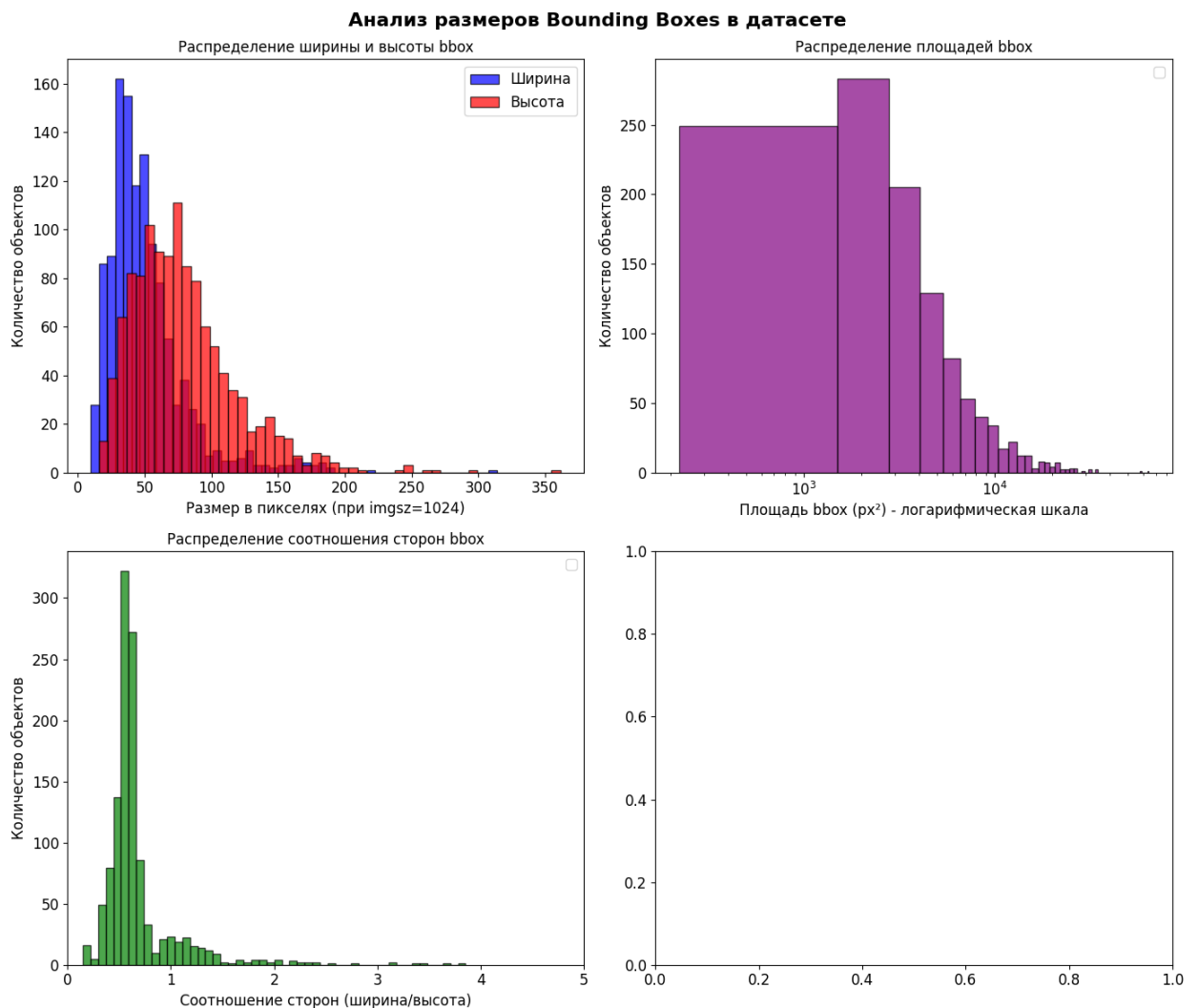
Всего bbox проанализировано: 1184

- Средняя ширина: 50.5 px

- Средняя высота: 79.2 px
- Средняя площадь: 4714.2 px²
- Медианная площадь: 3134.6 px²

Распределение по размерам (при imgsz=1024):

- Мелкие (<32x32): 149 (12.6%)
- Средние (32-96px): 892 (75.3%)
- Крупные (>96px): 143 (12.1%)



Обучение проводилось с моделью YOLO11n, вот информация о ней:

YOLO11n summary: 181 layers, 2,624,080 parameters, 0 gradients, 6.6 GFLOPs

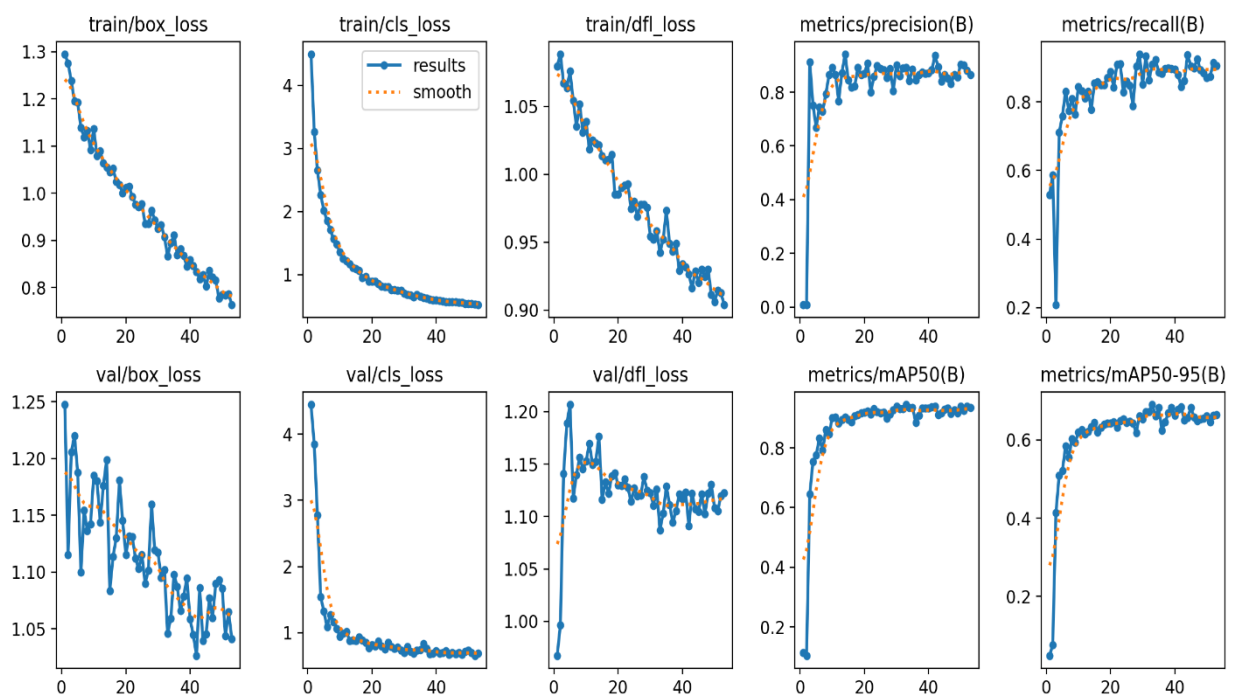
(181, 2624080, 0, 6.614336)

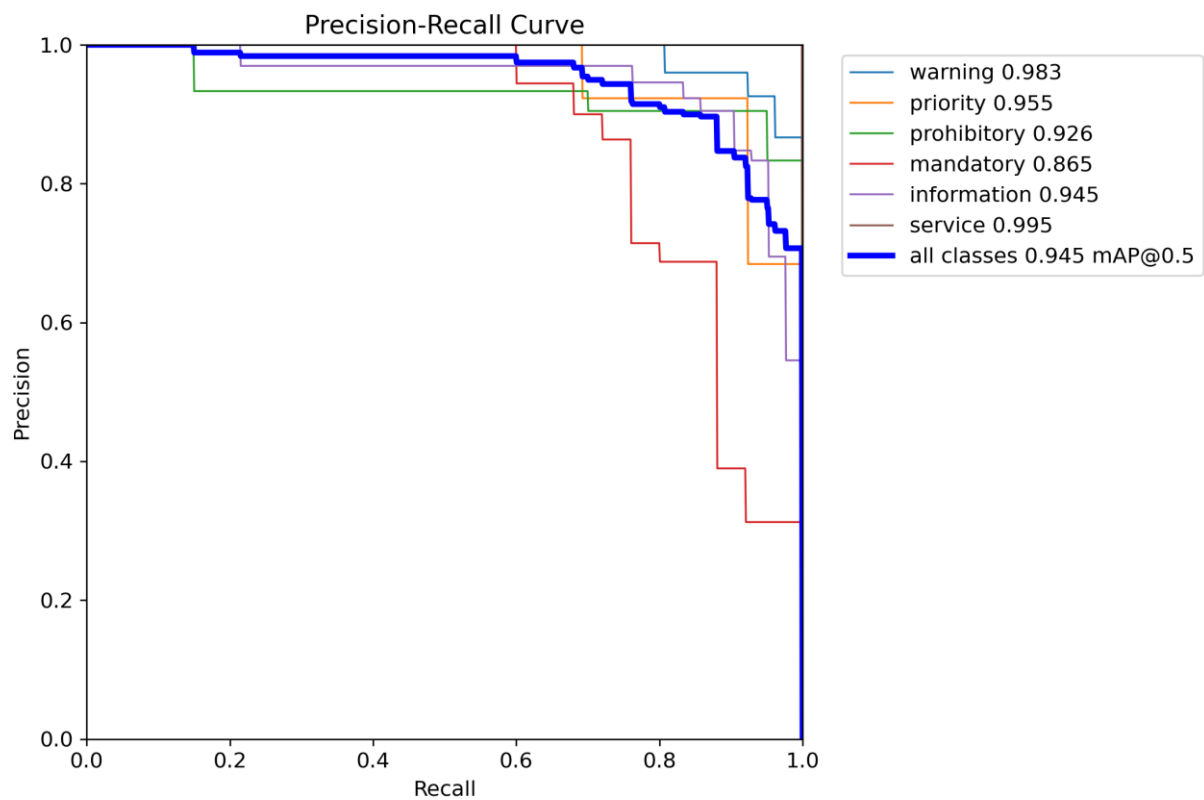
- 181— количество слоев в fused-модели

- 2624080 — количество параметров
- 6.6 GFLOPs — количество операций с плавающей точкой на одно изображение

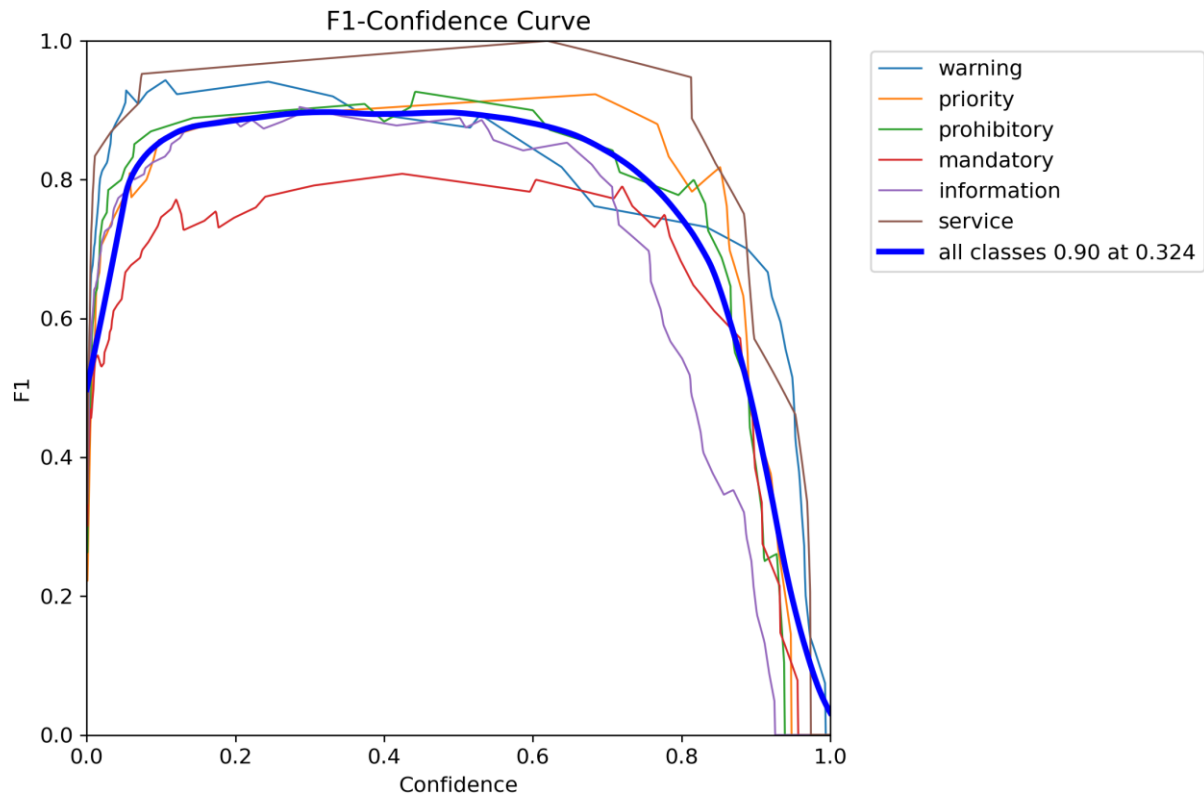
Обучение проводилось со следующими параметрами:

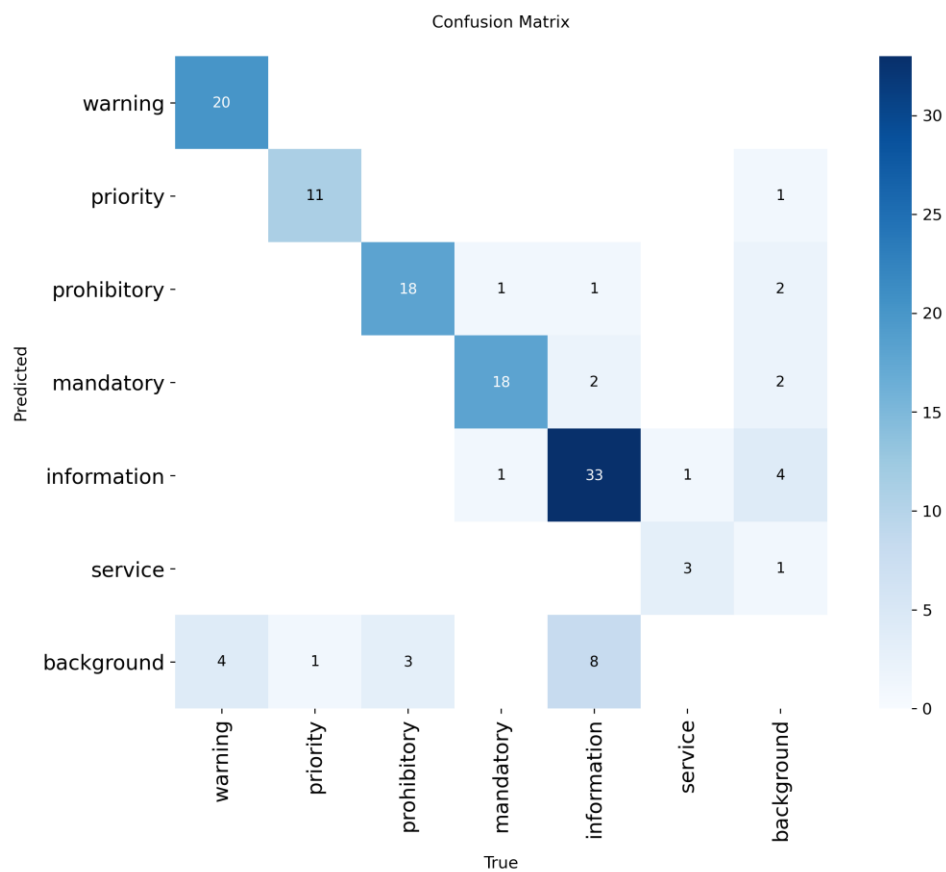
- `imgsz: 1024` (для лучшего распознавания мелких знаков).
- `epochs: 100` (с ранней остановкой `patience=20`).
- `batch: 16`
- `pretrained: True`
- `flip_lr: 0.0`
- `warmup_epochs: 3`





Почти все классы достигли $mAP50 > 0.94$





На тестовой выборке:

Класс	Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
warning	1.0	0.8333	0.835	0.5493
priority	0.9166	0.9166	0.915	0.6874
prohibitory	0.8181	0.8571428571	0.8151	0.5647
mandatory	0.8636	0.95	0.9165	0.6908
information	0.8461	0.75	0.7029	0.4708
service	1.0	1.0	0.995	0.7708

СРАВНЕНИЕ FPS

GPU: Tesla T4

imgsz=640, batch=1: 70.87 FPS

imgsz=1024, batch=1: 72.63 FPS

imgsz=640, batch=16: 230.10FPS



Модель сильно ошибается на 1 и 2 изображениях, выделяя все изображение и не выделяя ничего на первом и втором соответственно. На большинстве детекция знаков происходит верно и с большой уверенностью.



Примеры весов best.pt(первый слой):

weight_index	value
0	-0.1322021484375
1	-0.0176239013671875
2	0.174072265625
3	-0.33642578125
4	-0.0435791015625
5	0.357177734375
6	-0.23828125
7	-0.0202484130859375
8	0.265625
9	-0.158203125

Ошибки могут идти от многих вещей:

- 1) Некачественная детекция тренировочной выборки (человеческий фактор), могли быть ошибки в детектировании класса и неточности разметки box.
- 2) Маленькая выборка, по видео видно, что из-за малого кол-ва обучающих

данных красные круги (знак пятерочки) детектировался как дорожный знак.

А также множество знаков даже не попадали в детектирование на видео.

3) Некачественная выборка (недостаточно разнообразная выборка, мало сложных случаев)

4) Плохой подбор гиперпараметров и слабая модель

5) Маленькие объекты, тк далеко находятся от видеорегистратора.

6) Дисбаланс классов.